

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re A

Équations, inéquations et systèmes

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape et présenter les résultats sous forme exacte.

EXERCICE 1 Analyse d'une fonction homographique et lien avec un trinôme

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $f(x) = \frac{3x^2 + 5x - 2}{x + 2}$.

1. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \neq -2$, $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$ (division euclidienne).
2. En déduire l'ensemble de définition D_f , les asymptotes (verticale et oblique) et le tableau de variation de f sur D_f .
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \leq 2x + 1$ en utilisant le tableau de signes du quotient obtenu.
4. Soit $g(x) = x^2 - 4x + 3$. Déterminer l'ensemble des réels x tels que $f(x) = g(x)$. Discuter le nombre de solutions selon la position relative des courbes.

EXERCICE 2 Système symétrique, discriminant et forme canonique

On considère le système d'équations à deux inconnues (S) :

$$(S) : \begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ xy = 3 \end{cases}$$

1. Montrer que les solutions de (S) sont les couples (x, y) tels que x et y sont les racines d'un trinôme du second degré $P(t) = t^2 - St + P$ à coefficients réels. Préciser S et P .
2. Calculer le discriminant Δ de $P(t)$. En déduire le nombre de couples solutions réels de (S).
3. Résoudre (S) dans $\mathbb{R}^2$ en explicitant les couples (x, y) .
4. Écrire $P(t)$ sous sa forme canonique. En déduire le signe de $P(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et interpréter géométriquement ce signe par rapport au système (S).
5. On pose $u = x + y$ et $v = x - y$. Exprimer u^2 et v^2 en fonction de $x^2 + y^2$ et xy . Résoudre à nouveau (S) par cette méthode et comparer les résultats.

EXERCICE 3 Problème concret : géométrie et optimisation

Un rectangle a pour dimensions la longueur L et la largeur ℓ (en mètres), avec $L > \ell > 0$. Son périmètre est de 28 m et sa diagonale mesure 10 m.

1. Traduire les données du problème en un système d'équations (S') liant L et ℓ .
2. Montrer que L et ℓ sont les solutions d'une équation du second degré $Q(x) = 0$. Écrire $Q(x)$ sous forme canonique et factorisée.
3. Résoudre (S') et donner les dimensions exactes du rectangle.
4. On souhaite construire un second rectangle de même périmètre mais dont l'aire A est supérieure à 48 m^2 .
 - (a) Exprimer A en fonction de ℓ uniquement.
 - (b) Résoudre l'inéquation $A > 48$ et en déduire l'intervalle des valeurs possibles pour ℓ .
5. Démontrer que pour tout rectangle de périmètre fixe P , l'aire est maximale lorsque le rectangle est un carré. (On utilisera la forme canonique du trinôme aire en fonction d'un côté).

EXERCICE 4 Équations et inéquations à paramètres (cas particuliers hors paramètre général)

On considère l'équation $(E_k) : \frac{kx+1}{x-2} = x+3$, où k est un réel donné.

1. Déterminer l'ensemble de définition D de l'équation en fonction de k .
2. Réduire (E_k) à une équation du second degré (E'_k) sous forme canonique. Calculer son discriminant $\Delta(k)$.
3. Étudier le signe de $\Delta(k)$ pour $k \in \mathbb{R}$. En déduire les valeurs de k pour lesquelles (E'_k) admet deux solutions réelles distinctes, une solution double, ou aucune solution réelle.
4. Pour $k = 0$, résoudre (E_0) dans $\mathbb{R}$.
5. Pour $k = 5$, résoudre (E_5) dans $\mathbb{R}$ et vérifier si les solutions obtenues appartiennent à D .
6. Existe-t-il une valeur de k pour laquelle (E_k) admet exactement une solution dans D alors que $\Delta(k) > 0$? Justifier.